

- « Egaux » si, les deux réels sont alors considérés comme égaux.
- « Différent » sinon.

Série n° II

Exercice 7 :

Ecrire un programme qui reçoit au clavier une note réelle entre 10 et 20 et affiche la mention correspondante. (T. Bien, Bien, A. Bien, Passable)

Exercice 8 :

Un entier positif est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs (excepté lui-même). Par exemple 6 est parfait, car $6 = 1 + 2 + 3$; de même 28 est parfait, car $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

Ecrire un programme qui permet la saisie d'un entier n et affiche s'il est parfait ou non.

Exercice 9 :

Le calcul de la racine carrée X d'un nombre réel positif A est fait par approximations successives en utilisant la relation de récurrence suivante:

$$X_j = \begin{cases} A & \text{si } j = 1 \\ \frac{1}{2} \left(X_{j-1} + \frac{A}{X_{j-1}} \right) & \text{si } j > 1 \end{cases}$$

Lorsque j augmente, la valeur de X_j sera plus proche de $\sqrt{A}$. Ecrire un programme qui lit un entier positif n et un réel A puis calcule et affiche la valeur X_n .

Exercice 10 :

Une suite (U_n) est dite linéaire double si elle est définie par la connaissance de ses deux premiers termes et par une relation de récurrence du type :

$$\begin{cases} a, b \in \mathbb{R}; \\ U_{n+2} = aU_{n+1} + bU_n \end{cases}$$

On choisit $U_0 = 0, U_1 = 1, a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$. Ecrire un programme qui permet la saisie d'un entier n, le calcul et l'affichage du n^{ième} terme de la suite (U_n) .

Exercice 11 :

La suite de Syracuse est définie selon une condition de parité comme suit:

$$u_0 \in \mathbb{N}^* \quad u_{n+1} = \begin{cases} u_n/2 & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

La « conjecture tchèque » énonce que pour toutes les valeurs initiales $u_0 \in \mathbb{N}^*$ il existe un rang n pour lequel $u_n = 1$. Par exemple, si $u_0 = 6$ alors $u_8 = 1$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
u_n	6	3	10	5	16	8	4	2	1	4	2	...

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur la saisie de la valeur initiale u_0 et qui détermine et affiche la plus petite valeur de n vérifiant $u_n = 1$.